

Schéma de la base de données

Netis · outil de prospection photovoltaïque · base PostgreSQL, schéma « solar intelligence ». 13 tables, en 4 familles. Nombres de lignes au 9 octobre 2026.

Vue d'ensemble

Bâtiments et toits

osm_buildings
95 006 lignes

ms_buildings
193 253 lignes

ia_segments
999 lignes

pv_detections
1 707 lignes

Entreprises et potentiel solaire

companies
2 271 lignes

pvgis_cache
28 lignes

Suivi commercial (CRM)

opportunités
3 lignes

opportunité_etapes
9 lignes

decideurs
0 lignes

visites
0 lignes

crm_notes
0 lignes

Comptes et journal

users
3 lignes

audit_log
202 lignes

Traits pleins : **clé étrangère** (la base garantit le lien ; supprimer une entreprise supprime son opportunité, ses visites, ses contacts et ses notes). Pointillés : lien par **valeur**, sans contrainte : companies.roof_key désigne un toit des tables de bâtiments (« osm:... », « ms:... », « ia:... ») et ses panneaux détectés ; la position de l'entreprise désigne sa zone dans pvgis_cache. users est référencée par presque toutes les tables (qui a fait quoi) : seul son lien avec le journal est dessiné.

Les 4 familles

Comptes et journal	users, audit_log	Qui utilise l'outil, et le journal de ce qui a été fait.
Bâtiments et toits	osm_buildings, ms_buildings, ia_segments, pv_detections	Les contours de bâtiments venus de trois sources, et la détection des panneaux déjà posés. Pour une entreprise, on cherche d'abord un toit OpenStreetMap, puis un toit détecté ou tracé dans l'application, puis un bâtiment Microsoft.
Entreprises et potentiel solaire	companies, pvgis_cache	Les prospects, le toit trouvé sous chacun, et leur potentiel : puissance, productible, d'où se déduisent production, CO ₂ évité et économies.
Suivi commercial (CRM)	opportunités, opportunité_etapes, decideurs, visites, crm_notes	Le travail des commerciaux : opportunité prise, étapes du pipeline, contacts, visites, notes. Séparé des entreprises : une entreprise existe sans suivi, et son suivi garde un historique.

Suivi commercial : où trouver quoi

Quatre tables gardent la trace du travail des commerciaux. Chacune a un rôle précis :

Table	Ce qu'elle garde	Où on la voit
opportunités	L'état actuel de chaque opportunité : commercial, étape, prochaine relance d'aujourd'hui. Une seule ligne par entreprise, mise à jour.	Page « Mes opportunités » (colonnes, cartes), haut de la fiche.
opportunité_etapes	L'historique du pipeline : une ligne à chaque enregistrement du suivi qui change quelque chose — étape, prochaine action prévue alors, commentaire, qui, quand. Rien n'y est modifié ni effacé.	Dates sous les étapes du pipeline de la fiche, « depuis 3 j », partie Suivi → « Historique du pipeline ».
crm_notes	Les notes libres (appel, échange), en dehors des changements d'étape.	Partie « Notes » de la fiche.
audit_log	Le journal général de l'application : prises, décideurs, visites, toits, entreprises ajoutées par le chatbot, suppressions...	Partie « Historique » en bas de la fiche.

Exemple : l'historique d'une opportunité

Ce qu'enregistre opportunité_etapes quand un commercial fait avancer un prospect. La date d'entrée dans une étape est celle de sa première ligne : la 3^e ligne (nouvelle relance dans la même étape) ne change pas la date d'entrée dans « Contacté ».

Ligne	etape	relance_le · relance_objet	commentaire
1 · prise	a_contacter	—	—
2	contacte	10 janv. · Fixer un rendez-vous	Premier appel, intéressé
3	contacte	15 janv. · Rappeler le DAF	Absent ce jour
4	rdv_fixe	20 janv. · Visite du site	—

Dans opportunités, la même entreprise n'a qu'une ligne : étape « rdv_fixe », relance le 20 janvier, « Visite du site ».

Comptes et journal

■ **users** · 3 lignes

Les comptes des personnes qui utilisent l'outil (commerciaux et administrateurs). Pas d'inscription en ligne : un admin crée les comptes.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé. Numéro du compte, repris partout où l'on note qui a fait quoi.
username	texte	oui	Identifiant de connexion, unique.
password_hash	texte	oui	Mot de passe chiffré (jamais stocké en clair).
display_name	texte	non	Nom affiché dans l'interface (suivi, historique, notes).
created_at	date et heure	oui	Création du compte.
is_admin	oui / non	oui	Administrateur : gère les comptes et la base, consulte tout le suivi commercial (sans le modifier).

■ **audit_log** · 202 lignes

Le journal de l'application : chaque action importante (toit ajouté ou supprimé, entreprise ajoutée par le chatbot, prospect pris, étape changée...), avec qui et quand. La fiche d'une entreprise en tire son « Historique ».

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé. Numéro de l'action.
user_id	entier	non	→ users . Qui a agi ; vide pour une action du système ou d'un compte supprimé.
action	texte	oui	Code de l'action : crm_pris, crm_statut, company_deleted, company_created_by_chatbot, company_marked_equipped...
entity	texte	oui	Table concernée (companies, ia_segments...).
entity_id	entier	non	Numéro de la ligne concernée. Volontairement sans lien forcé : la trace reste après la suppression de la ligne.
details	JSON	non	Détails de l'action : étape de départ et d'arrivée, ancienne ligne supprimée, requête du chatbot...
created_at	date et heure	oui	Quand.

Bâtiments et toits

■ **osm_buildings** · 95 006 lignes

Les bâtiments d'OpenStreetMap importés pour la région (extrait Geofabrik). Première source de toit : contours tracés par des humains, les plus fiables.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
osm_id	grand entier	oui	Clé. Identifiant du bâtiment dans OpenStreetMap.
polygon	JSON	oui	Contour du bâtiment : liste de points [longitude, latitude].
holes	JSON	non	Trous du contour (cours intérieures), retirés de la surface.
area_m2	nombre	oui	Surface au sol calculée (m²).
centroid_lon / centroid_lat	nombre	oui	Centre du bâtiment : recherche rapide par zone.
name	texte	non	Nom du bâtiment dans OpenStreetMap, s'il en a un.
building_type	texte	non	Type (industrial, warehouse, commercial...).
levels	texte	non	Nombre d'étages, s'il est renseigné.
imported_at	date et heure	oui	Date de l'import.

■ **ms_buildings** · 193 253 lignes

Les bâtiments détectés par IA par Microsoft (Global ML Building Footprints). Troisième source de toit, là où OpenStreetMap n'en a pas.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé. Numéro du bâtiment.
polygon	JSON	oui	Contour : liste de points [longitude, latitude].
area_m2	nombre	oui	Surface au sol (m²).
centroid_lon / centroid_lat	nombre	oui	Centre du bâtiment.
geom_hash	texte	non	Empreinte du contour (calculée, unique) : un même bâtiment n'est pas importé deux fois.

■ ia_segments · 999 lignes

Les toits détectés par l'IA de l'application (MobileSAM, au clic ou par zone) ou tracés à la main sur la carte. Deuxième source de toit.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé. Numéro du toit.
polygon	JSON	oui	Contour : liste de points [longitude, latitude].
area_m2	nombre	oui	Surface (m²).
centroid_lon / centroid_lat	nombre	oui	Centre du toit.
created_at	date et heure	oui	Création.
source	texte	oui	« ia-segmentation » (détecté) ou « manual-trace » (tracé à la main).
created_by	entier	non	→ users . Qui l'a détecté ou tracé.

■ pv_detections · 1 707 lignes

La détection automatique des panneaux solaires déjà posés sur un toit (modèle YOLO sur l'image satellite). Indique au tableau de bord « Déjà équipé ? ».

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
roof_key	texte	oui	Clé. Le toit analysé, même valeur que companies.roof_key.
has_image	oui / non	oui	Une image satellite assez précise existait-elle ?
scores	liste de nombres	oui	Confiance du modèle pour chaque panneau détecté.
max_score	nombre	oui	Meilleure confiance.
model	texte	oui	Modèle utilisé pour l'analyse.
detected_at	date et heure	oui	Date de l'analyse.
dark_score	nombre	oui	Part de pixels sombres des panneaux détectés : « Oui » au tableau de bord à partir du seuil PV_SEUIL (0,25).

Entreprises et potentiel solaire

■ companies · 2 271 lignes

Les entreprises (prospects), avec le toit trouvé sous leur position et leur potentiel solaire. Ne contient que ce qui décrit l'entreprise : le suivi commercial est dans les tables du CRM.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé. Numéro de l'entreprise.
name	texte	oui	Nom (Google Maps).
category	texte	non	Catégorie Google (Fabricant, Entrepôt...).
address	texte	non	Adresse.
city	texte	non	Ville, rapprochée de l'orthographe des villes déjà en base.
phone / email / website	texte	non	Coordonnées. Le téléphone et le site servent aussi à reconnaître les doublons.
rating	nombre	non	Note Google (conservée, plus affichée).
lon / lat	nombre	oui	Position Google : sert à trouver le toit sous l'entreprise.
place_id	texte	non	Identifiant Google de la fiche, unique : la base refuse d'enregistrer deux fois la même fiche.
created_at	date et heure	oui	Ajout en base.
roof_area_m2	nombre	non	Surface du toit trouvé (m ²) ; vide si aucun toit.
roof_source	texte	non	Source du toit : osm, ia-segmentation, manual-trace, ms-buildings.
roof_key	texte	non	Le toit : « osm:<n°> », « ms:<n°> » ou « ia:<n°> ». Repère les entreprises qui partagent un toit.
solar_panels	entier	non	Panneaux installables (toit × 70 % ÷ 2 m ²).
solar_kwc	nombre	non	Puissance installable (panneaux × 0,5 kWc).
solar_yield_kwh_kwc	nombre	non	Productible PVGIS du lieu (kWh par kWc et par an) : production = kWc × productible.
solar_computed_at	date et heure	non	Date du calcul ; vide = à calculer.
equipped_at / equipped_by	date / entier	non	Déjà équipée de panneaux, et par qui (→ users) : retirée de la liste des prospects.

■ pvgis_cache · 28 lignes

Les réponses de PVGIS (Commission européenne), une par zone de 0,1° (~10 km) et par réglage de pose : PVGIS n'est interrogé qu'une fois par zone.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
case_lat / case_lon	nombre	oui	Clé (avec les 4 suivantes). Zone de 0,1°.
inclinaison	nombre	oui	Pente des panneaux (0° = à plat).
orientation	nombre	oui	Orientation (0 = sud, -90 = est, 90 = ouest).
pertes	nombre	oui	Pertes de l'installation (%).
montage	texte	oui	« building » (intégré) ou « free » (support libre).
productible	nombre	oui	kWh produits par kWc et par an.
mensuel	JSON	oui	Production de chaque mois (12 valeurs).
ensoleillement	nombre	non	Ensoleillement reçu (kWh/m²/an).
demande_le	date et heure	oui	Date de la réponse.

Suivi commercial (CRM)

■ opportunités · 3 lignes

Le suivi commercial : une ligne par entreprise prise par un commercial. Libérée, elle reste (sans commercial) avec son historique, ses notes et son décideur.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé . Numéro de l'opportunité.
company_id	entier	oui	→ companies, unique : une opportunité par entreprise.
commercial_id	entier	non	→ users . Le commercial qui la suit ; vide = libre.
statut	texte	oui	Étape : a_contacter, contacte, rdv_fixe, visite_faite, devis_envoye, signe, perdu.
raison_perte	texte	non	Si perdu : deja_equipee, pas_interesse, toiture_inadaptee, trop_cher, concurrent, injoignable, autre.
relance_le / relance_objet	date / texte	non	Prochaine action prévue (« Mes relances »).
pris_le	date et heure	non	Prise par le commercial actuel.
cree_le / maj_le	date et heure	oui	Création, et dernière action (tri de la page de suivi).

■ opportunité_etapes · 9 lignes

L'historique du pipeline : une ligne à chaque enregistrement du suivi qui change quelque chose (étape, prochaine action ou commentaire). Donne les dates affichées sous les étapes de la fiche, le temps passé dans l'étape actuelle, et l'« Historique du pipeline » de la fiche.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé.
opportunité_id	entier	oui	→ opportunités .
etape	texte	oui	Étape à ce moment. La date d'entrée dans une étape est celle de sa première ligne : une relance ou un commentaire ensuite ne la change pas.
raison_perte	texte	non	Raison, si l'étape est « perdu ».
relance_le / relance_objet	date / texte	non	Prochaine action prévue à ce moment (date et objet).
commentaire	texte	non	Commentaire du commercial : ce qui s'est passé, ce qui a été convenu.
user_id	entier	non	→ users . Qui a enregistré.
le	date et heure	oui	Quand.

■ decideurs · 0 lignes

Les contacts de l'entreprise (la personne qui décide). Plusieurs possibles ; la fiche montre le plus récent.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé.
company_id	entier	oui	→ companies .
nom / fonction	texte	non	Nom et fonction (directeur, DAF...).
telephone / email	texte	non	Coordonnées directes.
cree_le / maj_le	date et heure	oui	Création et dernière mise à jour.

■ visites · 0 lignes

Chaque visite sur place : ce que le commercial ou le technicien a constaté. La dernière remplace les hypothèses dans les calculs de la fiche.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé.
company_id	entier	oui	→ companies .
user_id	entier	non	→ users . Qui a fait la visite.
le	date et heure	oui	Date de la visite.
conso_kwh_an	nombre	non	Consommation annuelle lue sur la facture : donne les économies réelles au lieu des économies maximales.
etat_toiture	texte	non	bon, a_renforcer ou inutilisable.
inclinaison / orientation	nombre	non	Vraie pente et orientation des panneaux.
productible	nombre	non	Productible PVGIS recalculé pour cette pente et cette orientation.

■ **crm_notes** · 0 lignes

Les notes des commerciaux : appels, rendez-vous, échanges.

Colonne	Type	Obligatoire	À quoi elle sert
id	entier	oui	Clé.
company_id	entier	oui	→ companies .
user_id	entier	non	→ users . Auteur.
texte	texte	oui	Contenu de la note.
cree_le	date et heure	oui	Date.